



CHAPITRE 16

Conditionnement du signal

Nom : Prénom : Date :

Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32, sciences physiques et chimiques appliquées. **Seconde** situation d'évaluation (acquisition et traitement du signal · systèmes linéaires). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Situation d'évaluation n° 2 • modules évalués : acquisition, traitement et transmission du signal · systèmes linéaires

Contexte professionnel

Un four de traitement thermique travaille entre 20 et 250 °C. Sa température est mesurée par une sonde **Pt100**, dont le signal est conditionné puis amplifié avant d'attaquer l'automate. Un comparateur déclenche en outre une alarme au-delà de 200 °C.

Vous êtes chargé de **caractériser cette chaîne au laboratoire** et de vous prononcer sur un incident signalé par la maintenance.

La chaîne à étudier

Pt100 → diviseur de tension → soustracteur → amplificateur → comparateur.

Données : $R = R_0(1 + \alpha\theta)$ avec $R_0 = 100\ \Omega$ et $\alpha = 3,85 \times 10^{-3}\ 1/^\circ\text{C}$ • diviseur alimenté sous $E = 5,00\ \text{V}$, en série avec $R_1 = 1,00\ \text{k}\Omega$ • le soustracteur retranche la tension obtenue à 20 °C • l'amplificateur sature à $\pm 12\ \text{V}$.

Matériel : maquette de la chaîne, boîte à décades simulant la sonde, alimentation stabilisée, deux multimètres.

Formulaire : $u = E \frac{R}{R_1 + R}$ • $A = \frac{\Delta u_s}{\Delta u_e}$.

A. Le conditionnement

5 points

A1. Justifier l'emploi d'un diviseur de tension à la suite de la sonde.

(1,5)

A2. Calculer la résistance de la sonde à 20 °C puis à 250 °C.

(1,5)

A3. Régler la boîte à décades sur ces deux valeurs et **mesurer** la tension en sortie du diviseur. Comparer aux valeurs calculées. (2)

	20 °C	250 °C
R affichée (Ω)	..	...
u mesurée (V)	..	...
u calculée (V)	..	...

B. La sensibilité et l'amplification

6 points

B1. Calculer la sensibilité de l'ensemble sonde + diviseur, **avec son unité**. (2)

B2. Le soustracteur retranche 0,486 V. Expliquer son rôle. (1,5)

B3. Déterminer le coefficient d'amplification qui donne 10,0 V en sortie à 250 °C. (2)

B4. Vérifier que l'amplificateur ne sature pas sur toute l'étendue de mesure. (0,5)

C. Relever la caractéristique de transfert

5 points

C1. Faire varier la résistance de la boîte à décades de façon à balayer l'étendue de mesure, et relever la tension de sortie de l'amplificateur pour six valeurs. (2)

θ (°C)	20	60	100	150	200	250
R (Ω)	.	.	.	.	.	.
u_s (V)	.	.	.	.	.	.

C2. Tracer $u_s = f(\theta)$ et déterminer graphiquement la sensibilité de la chaîne complète. (2)

C3. Comparer cette sensibilité à celle trouvée en B1. Le rapport était-il prévisible ? (1)

D. Le comparateur

3 points

D1. L'alarme doit se déclencher à 200 °C. Déterminer la tension de référence à régler sur le comparateur. (2)

D2. Régler le comparateur et vérifier expérimentalement le seuil de basculement. (1)

E. Tâche complexe

1 point

Tâche complexe

La maintenance signale que l'alarme du four **se déclenche et s'arrête en rafale** pendant plusieurs minutes lorsque la température approche 200 °C, avant de se stabiliser. Le relais de puissance a déjà été remplacé une fois.

Diagnostiquer et proposer un remède chiffré. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.
